

[illegible]

ESTATÍ



Objetivos Gerais:

Apresentar ao aluno os conceitos fundamentais de Estatística, de maneira que ele possa compreender e interpretar dados estatísticos e utilizá-los na tomada de decisões.



Objetivos Específicos:

Apresentar os conceitos básicos da Estatística Descritiva, destacando as medidas sobre distribuição e os principais indicadores ao desenvolvimento da inferência estatística.

Coletar e interpretar dados de forma sistematizada e imprimir credibilidade a análises quantitativas dos fenômenos de realidade investigada.



Competências:

Compreender as metodologias estatísticas, quantitativas e qualitativas, adequadas para aplicações em projetos.

Reunir, interpretar e analisar dados para auxiliar gestores nas tomadas de decisões.

Elaborar relatórios técnicos resultantes da análise técnicas dos dados.

.



Conteúdo programático:

1. Conceitos básicos

- Introdução à estatística
- Conceitos fundamentais
- População e amostra
- Processos estatísticos de abordagem
- Dados estatísticos
- Estatística descritiva
- Dados brutos
- Rol



Conteúdo programático:

2. Séries estatísticas

- Apresentação de dados estatísticos
- Distribuição de frequência – variável discreta
- Distribuição de frequência – variável contínua
- Construção da variável discreta
- Construção da variável contínua
- Distribuição das frequências – variável discreta e contínua
- Representação gráfica de séries estatísticas



Conteúdo programático:

3. Medidas de tendência eventual

- Médias
- Média aritmética simples e ponderada
- Mediana
- Moda

4. Medidas de dispersão

- Desvio médio simples – cálculo
- Variância e desvio padrão – cálculo
- Interpretação do desvio padrão



Conteúdo programático:

5. Binômio de Newton

- Fatorial de um número
- Coeficientes binomiais
- Triângulo de Pascal
- Somatório
- Teorema binomial
- Termo geral do binômio

6. Análise combinatória

- Introdução
- Princípio geral da contagem
- Arranjos
- Permutações
- Combinações



Conteúdo programático:

7. Probabilidades

- Conceitos básicos
- Experimento aleatório
- Espaço amostral
- Evento
- Avaliação
- Regras do cálculo de probabilidades
- Exemplos de aplicação das regras

8. Variável aleatória discreta unidimensional

- Conceito
- Função de probabilidade
- Valor esperado de uma variável aleatória
- Variância de uma variável aleatória



Conteúdo programático:

9. Modelos teóricos discretos e contínuos de probabilidade

- Distribuição binomial
- Distribuição normal e probabilidades
- Operação com distribuições normais
- Aproximação da normal pela binomial

10. Inferência estatística

- Amostragem
- Estimadores
- Propriedades de um estimador



Conteúdo programático:

11. Estimação

- Intervalos de confiança
- Distribuição amostral das médias
- Intervalo de confiança para a média populacional
- Fator da correção
- Distribuição “t” (Student)
- Uso da tabela “t” em intervalos de confiança
- Determinação do tamanho da amostra para estimativas de proporção
- Intervalos de confiança para proporção
- Determinação do tamanho da amostra para estimativas de proporção
- Intervalos de confiança para soma e diferença entre as médias de duas populações normais e independentes
- Intervalos de confiança para soma e diferença de proporções
- Intervalos de confiança para a variância de uma população



Conteúdo programático:

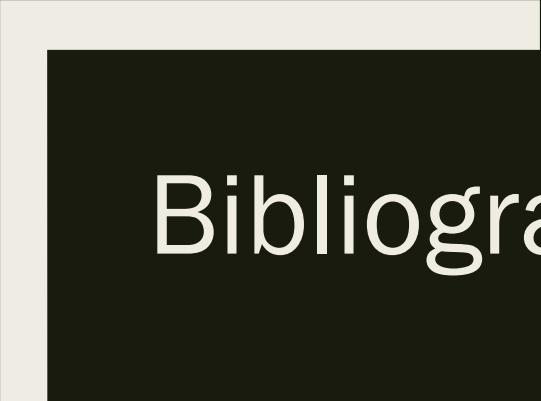
12. Regressão linear simples

- Relação entre duas variáveis
- Correlação linear
- Coeficiente de correlação linear
- Modelo teórico
- Método dos mínimos quadrados
- Cálculo das estimativas
- Coeficiente de explicação
- Funções linearizáveis

Bibliografia:

BÁSICA

- ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A.; CAMM, Jeffrey D.; COCHRAN, James J. **Estatística aplicada à administração e economia**. São Paulo: Cengage Learning, 2021.
- QUINSLER, Aline Purcote. **Probabilidade e estatística**. Curitiba: InterSaberes, 2022.
- SILVA, Rodolfo dos Santos. **Estatística aplicada**. Curitiba: Contentus, 2020



Bibliografia:

COMPLEMENTAR

- BONAFINI, Fernanda Cesar. **Estatística**. São Paulo: Pearson, 2019.
- CASTANHEIRA, Nelson Pereira. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2018.
- CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística**. São Paulo: Saraiva, 2020.
- OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins. **Estatística e probabilidade com ênfase em exercícios resolvidos e propostos**. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- VIEIRA, Sonia. **Fundamentos de estatística**. São Paulo: Atlas, 2019.

Estatística

- De acordo com Crespo (2009), a estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, assim como para a utilização desses recursos na tomada de decisões.
- A estatística é a ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta dados para auxiliar na tomada de decisões,

Estatística

■ Conceitos chave incluem:
população, amostra, variáveis
(qualitativas/quantitativas) e
medidas de tendência central, etc.,
essenciais para transformar
números em informação.

População e Amostra

■ A estatística é frequentemente dividida em três áreas principais:

-estatística descritiva,

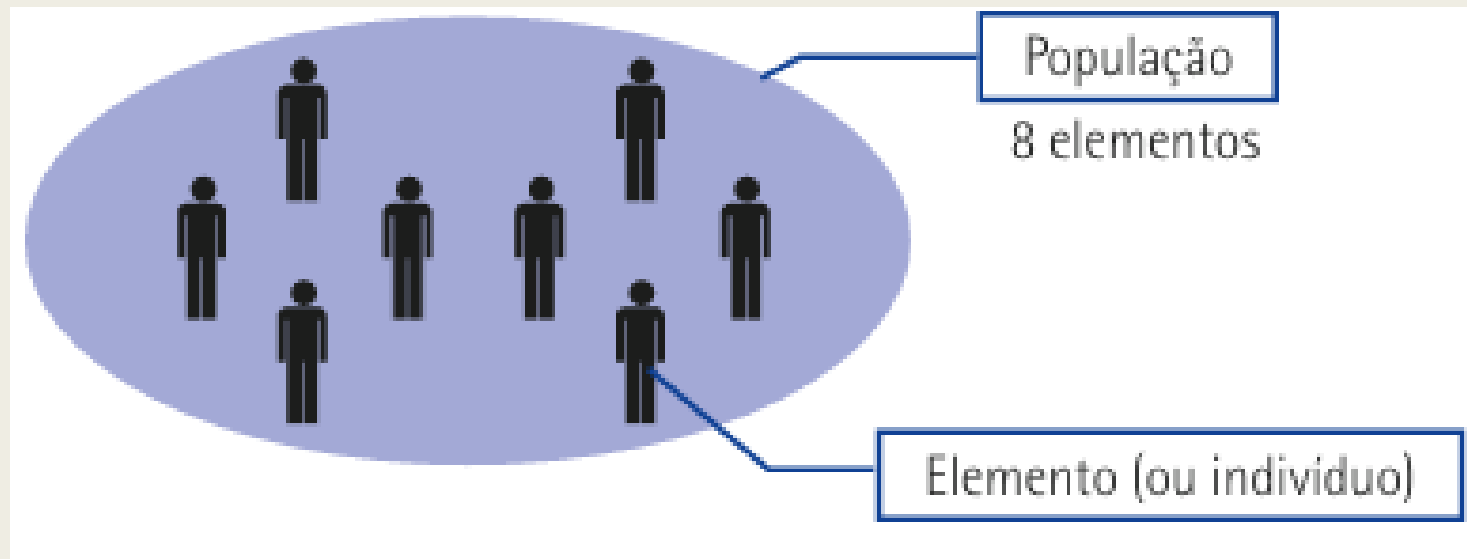
-probabilidade e

-estatística indutiva.

Para que entendamos melhor o significado delas, vamos antes definir dois importantes conceitos: população e amostra.

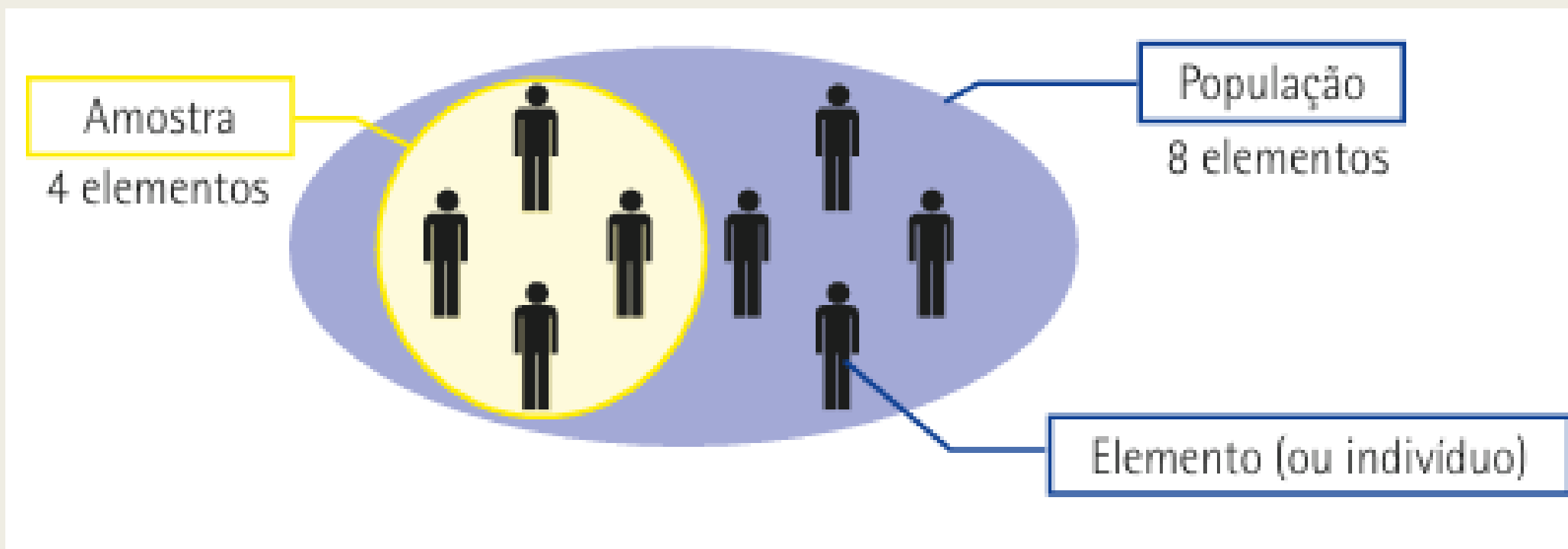
População e Amostra

- Pesquisas, em geral, costumam coletar dados de uma pequena parte de um grupo maior, de forma a estimarmos determinadas características desse grupo a partir dos dados coletados. No contexto da estatística, uma população é a coleção completa de todos os elementos (ou indivíduos) que interessam ao estudo de determinado fenômeno.



População e Amostra

- Uma amostra é um subconjunto não vazio da população. Na figura a seguir, vemos uma amostra de 4 elementos, extraída da população composta por 8 elementos.



População e Amostra

- Portanto, a intenção de trabalharmos com dados de uma amostra é estimar características da população que ela representa.
- De forma geral, ao selecionarmos uma amostra, trabalhamos de uma forma mais rápida, barata e eficiente do que faríamos caso escolhêssemos fazê-lo com todo o conjunto de dados da população.
- Vale destacar que nem sempre podemos utilizar a relação “amostra boa é amostra grande”. Uma boa amostra é aquela que traz consigo todas as características presentes na população e na proporção em que ocorrem na população.

Áreas da estatística

- **A estatística descritiva**, que é o alvo do nosso estudo, se destina a organizar, descrever, explorar, expressar e sintetizar as informações brutas vindas da aplicação de um questionário, da observação de algum evento ou da contagem de ocorrências, por exemplo.
- Em suma, na estatística descritiva, trabalhamos com conjuntos de dados oriundos de algo certo, que já aconteceu, que pertence ao passado.
- Por exemplo, se soubermos as idades de 3 pessoas e quisermos calcular a média de idade delas, não há incerteza associada a tal cálculo.

Áreas da estatística

- Nas **probabilidades**, lidamos com a chance de algo acontecer, ou seja, estamos no campo da incerteza, dos eventos aleatórios, dos acontecimentos que não podem ser previstos com 100% de exatidão.
- Por exemplo, sabemos que temos 50% de probabilidade de obtermos cara quando lançamos uma moeda. Logo, não há como dizermos, com certeza, se obteremos cara ou coroa nesse lançamento.
- Segundo Crespo (2009), o conhecimento dos aspectos fundamentais do cálculo de probabilidades é uma necessidade para o estudo da estatística indutiva

Áreas da estatística

- Na **estatística indutiva**, trabalhamos com uma amostra, a fim de que, com o uso de técnicas e métodos adequados, possamos obter informações a respeito da população que tal amostra representa. Nesse caso, para dado intervalo de confiança, temos um erro associado.
- Por exemplo, se uma pesquisa eleitoral diz que certo candidato tem 60% dos votos, com margem de erro de 3% e confiança de 95%, significa que esse candidato tem 95% de chance de ter entre 57% e 63% dos votos na data da pesquisa.
- A estatística indutiva também estabelece critérios para a seleção de amostras, de modo que consigamos um grupo que represente a população que se quer estudar. Esses critérios levam em consideração o tamanho e a qualidade da amostra, assim como a natureza da pesquisa

Dados brutos e rol

- **Dados brutos**, basicamente são uma sequência de valores não organizados, geralmente obtidos da observação direta de um fenômeno. Dados brutos, portanto, são os dados da forma que são obtidos, sem nenhum tratamento ou organização.
- Se partirmos de dados brutos e aplicarmos alguma forma de organização, temos o que chamamos de **rol**. No rol, os dados podem ser organizados de forma crescente, decrescente ou ainda em ordem alfabética.

Exemplo de aplicação

- Uma turma de alunos da disciplina Estatística do querido e modesto professor José Luís obteve as seguintes notas em uma prova:

Aluno	Nota
Maria	9
Pedro	4
Otávio	6
Mariana	7
Sheila	8,5
Oswaldo	3
Matheus	8
Guilherme	10
Leonardo	10

Exemplo de aplicação

- Se tomarmos as notas dos alunos, sem qualquer organização, temos os **dados brutos**: 9 4 6 7 8,5 3 8 10 10

Aluno	Nota
Maria	9
Pedro	4
Otávio	6
Mariana	7
Sheila	8,5
Oswaldo	3
Matheus	8
Guilherme	10
Leonardo	10

Exemplo de aplicação

- Se aplicarmos qualquer processo de organização a esses dados, passamos a ter um **rol**. Vamos, por exemplo, organizar as notas de forma crescente, conforme exposto a seguir. 3 4 6 7 8 8,5 9 10 10

Aluno	Nota
Maria	9
Pedro	4
Otávio	6
Mariana	7
Sheila	8,5
Oswaldo	3
Matheus	8
Guilherme	10
Leonardo	10

Exemplo: ROL 3 4 6 7 8 8,5 9 10 10

- Dessa forma, organizada, podemos analisar melhor a distribuição de notas dos alunos.
- Note que nem todos os dados são de natureza numérica. Na tabela de notas dos alunos, também temos informação sob a forma de nomes, que são classificados como dados alfanuméricos. Poderíamos, portanto, obter um rol organizando o nome dos alunos em ordem alfabética, por exemplo.
- Perceba, também, que o rol não omitiu valores repetidos. Partimos de um conjunto de dados brutos composto por 9 numerais, e chegamos a um rol que tem, também, 9 numerais.
- O rol, portanto, corresponde à etapa de organização, e não de redução de dados.

Aluno	Nota
Maria	9
Pedro	4
Otávio	6
Mariana	7
Sheila	8,5
Oswaldo	3
Matheus	8
Guilherme	10
Leonardo	10

Exercício Prático:

1- Um pesquisador coletou o número de horas semanais que 15 estudantes se dedicam aos estudos. Os dados brutos obtidos foram:

12 . 8 . 20 . 15 . 8 . 25 . 10 . 18 .
8 . 30 . 12 . 20 . 5 . 15 . 22

- Quantos dados brutos existem no conjunto?
- Escreva o rol em ordem crescente:

Exercício Prático: Resposta

1- Um pesquisador coletou o número de horas semanais que 15 estudantes se dedicam aos estudos. Os dados brutos obtidos foram:

12 . 8 . 20 . 15 . 8 . 25 . 10 . 18 .
8 . 30 . 12 . 20 . 5 . 15 . 22

■ Quantos dados brutos existem no conjunto?

Resposta: 15 dados

■ Escreva o rol em ordem crescente:

5, 8, 8, 8, 10, 12, 12, 15, 15, 18, 20, 20, 22, 25, 30

Tipos de Variáveis

- No contexto estatístico, uma **variável** é qualquer característica dos elementos em estudo. Uma variável pode assumir valores distintos para elementos distintos (daí sua semelhança com as variáveis que usamos nas funções, nos capítulos anteriores). Vamos, como exemplo, acompanhar uma tabela de dados. (Dados de 8 elementos)

	Idade (anos)	Peso (kg)	Altura (m)	Renda mensal (R\$)	Sexo (M/F)
1	20	75,2	1,69	1000,00	M
2	25	67,8	1,52	2500,00	F
3	54	92,5	1,86	950,50	M
4	27	54,5	1,62	4000,00	F
5	32	63,0	1,74	10680,00	F
6	43	72,5	1,82	870,00	F
7	17	89,4	1,90	3000,00	M
8	33	52,1	1,55	2000,40	F

	Idade (anos)	Peso (kg)	Altura (m)	Renda mensal (R\$)	Sexo (M/F)
1	20	75,2	1,69	1000,00	M
2	25	67,8	1,52	2500,00	F
3	54	92,5	1,86	950,50	M
4	27	54,5	1,62	4000,00	F
5	32	63,0	1,74	10680,00	F
6	43	72,5	1,82	870,00	F
7	17	89,4	1,90	3000,00	M
8	33	52,1	1,55	2000,40	F

- Pelos dados da tabela, sabemos que temos 8 indivíduos em estudo. A identificação dada a cada um deles é a própria numeração de 1 a 8, presente na primeira coluna.
- A partir da segunda coluna, temos títulos posicionados na linha inicial. Cada título representa uma variável. Cada coluna, portanto, traz o nome da variável e os valores assumidos pela variável para cada um dos 8 elementos. As variáveis que podemos identificar na tabela são: idade, peso, altura, renda mensal e sexo.

	Idade (anos)	Peso (kg)	Altura (m)	Renda mensal (R\$)	Sexo (M/F)
1	20	75,2	1,69	1000,00	M
2	25	67,8	1,52	2500,00	F
3	54	92,5	1,86	950,50	M
4	27	54,5	1,62	4000,00	F
5	32	63,0	1,74	10680,00	F
6	43	72,5	1,82	870,00	F
7	17	89,4	1,90	3000,00	M
8	33	52,1	1,55	2000,40	F

- Cada linha dessa tabela, por sua vez, traz todos os dados para determinado indivíduo em estudo. Por exemplo, o indivíduo 4 tem 27 anos de idade, 54,5 kg de peso, 1,62 m de altura, R\$ 4.000,00 de renda mensal e é do sexo feminino.
- Os dados da tabela já nos permitem inferir que existem tipos distintos de variáveis. Segundo Triola (2023), a estatística costuma dividir suas variáveis em dois grandes grupos: variáveis quantitativas e variáveis qualitativas (ou categóricas). Estudaremos esses tipos, a seguir.

- As **variáveis quantitativas** são aquelas de característica mensurável. Desse modo, elas apresentam valores numéricos. As variáveis quantitativas se subdividem em dois subgrupos: variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas.

Variáveis Quantitativas

- Uma **variável quantitativa discreta** é uma característica mensurável que assume um número contável de valores e, assim, geralmente assume valores inteiros. É muito comum que esse tipo de variável apresente valores oriundos de contagens. Alguns de seus exemplos são: número de filhos, número de batimentos cardíacos em um período, número de cigarros fumados por dia, número de alunos matriculados em uma faculdade, número de peças defeituosas em um lote etc.

Variáveis Quantitativas

- Por sua vez, uma **variável quantitativa contínua** é uma característica mensurável para as quais valores fracionários são possíveis e fazem sentido. Esse tipo de variável pode assumir, teoricamente, qualquer valor dentro de um intervalo contínuo de números reais. Na maioria dos casos, os valores dessas variáveis são associados a uma unidade de medida. Alguns de seus exemplos são: altura, peso, renda mensal, tempo, idade, pressão arterial, nível de colesterol no sangue etc.

Variáveis Quantitativas

Exemplo de Aplicação

- Classifique as variáveis quantitativas a seguir em contínuas ou discretas.
 - A) Idade
 - B) Número de reclamações por departamento
 - C) Número de alunos por classe
 - D) Volume de líquido em recipiente

Exemplo de Aplicação Resolução

- Classifique as variáveis quantitativas a seguir em contínuas ou discretas.
- A) Contínua. Por mais que seja comumente expressa com a precisão de anos completos (resultando em um número inteiro), a idade de um indivíduo pode assumir qualquer valor em um intervalo.
- B) Discreta. Os valores da variável são expressos por números inteiros, já que não há como um departamento receber um número fracionário de reclamações.
- C) Discreta. Os valores da variável são expressos por números inteiros, já que não há como uma classe ter um número fracionário de alunos.
- D) Contínua. O volume de líquido em um recipiente pode assumir qualquer valor em um intervalo e ser medido por diversas precisões, além de estar associado a uma unidade de medida (como mL, por exemplo).

Variáveis Qualitativas

- As variáveis qualitativas, também chamadas de variáveis categóricas, são aquelas de característica não mensurável. Os valores assumidos por esse tipo de variável são alfanuméricos. Desse modo, eles são definidos por categorias e, assim, representam uma classificação dos indivíduos. As variáveis qualitativas se subdividem em dois subgrupos: variáveis qualitativas nominais e variáveis qualitativas ordinais.

Variáveis Qualitativas

- Uma variável qualitativa nominal é uma característica não mensurável para a qual não existe ordenação natural para os valores que podem ser assumidos. Desse modo, não existe uma hierarquia entre as categorias da variável. Alguns de seus exemplos são: sexo, cor dos olhos, fumante/não fumante, doente/sadio, placa de veículos, estado civil, marca de carro, meio de transporte utilizado, nacionalidade, gênero musical etc

Variáveis Qualitativas

- Uma variável qualitativa ordinal é uma característica não mensurável para a qual existe ordenação natural para os valores que podem ser assumidos. Desse modo, existe uma hierarquia entre as categorias da variável. Alguns de seus exemplos são: estágio de determinada doença (inicial, intermediário, terminal), nível de escolaridade (fundamental, médio, superior etc.), mês de observação (janeiro, fevereiro,..., dezembro), risco de crédito (baixo, médio, alto) etc

Exemplo de Aplicação

- Classifique as variáveis qualitativas a seguir em nominais ou ordinais.
- A) Faixa etária
- B) Raça de cachorro
- C) Classe social
- D) Nacionalidade

Exemplo de Aplicação Resolução

- A) Ordinal. Os valores da faixa etária organizam-se naturalmente em sequência crescente. Nesse caso, houve uma categorização da idade, que é uma variável quantitativa. Os valores categóricos, aqui, podem ser expressos como: infantil (de 0 a 11 anos), adolescente (de 12 a 17 anos), adulto (de 18 a 59 anos) e pessoa idosa (a partir de 60 anos).
- B) Nominal. Os valores da variável não demonstram qualquer hierarquia. Nesses casos, é muito comum (mas não necessário) organizarmos os possíveis valores por ordem alfabética em formulários, por exemplo. 189
Unidade IV
- C) Ordinal. Os valores da classe social organizam-se naturalmente em uma sequência. Uma forma comum de categorizar essa variável é utilizar os termos A, B, C, D e E, sendo A a classificação para indivíduos de maior renda familiar e E para indivíduos de menor renda familiar. Note que, nesse caso, a variável classe social também é uma categorização de uma variável quantitativa, que é a renda familiar.
- D) Nominal. Os valores da variável não demonstram ordem intrínseca e podem ser organizados em ordem alfabética, se necessário

Distribuição de Frequência

- Agora que aprendemos a organizar dados em rol e conhecemos os tipos de variáveis estatísticas, vamos apresentar uma importante etapa de redução de dados.
- Uma distribuição de frequências é uma representação de um conjunto de dados de uma variável na qual os valores se apresentam em correspondência com suas repetições, evitando, assim, que apareçam mais de uma vez, como acontece no rol.
- Desse modo, a distribuição de frequências mostra como o conjunto de dados é dividido entre todas as classes (que atuam como categorias). Geralmente, as variáveis da qual partimos são quantitativas (mas não necessariamente)

Distribuição de Frequência

- A distribuição de frequências pode ser apresentada de duas maneiras principais:
 - Tabela de frequências: exibe a contagem de ocorrências (frequências) para cada classe. Trata-se, portanto, de uma forma tabular de representar a distribuição.
 - Gráfico de colunas: um gráfico que mostra a distribuição de frequências de forma visual. Quando são construídos com colunas justapostas representando as classes, são chamados de histogramas. Cada coluna no histograma indica a frequência de um intervalo específico, o que nos ajuda a visualizar a distribuição de forma contínua e intuitiva. Alguns tipos de distribuição podem ser representados por gráficos de colunas convencionais, que não constituem histogramas, conforme estudaremos

Classe e frequência simples absoluta

- Em uma tabela de frequências, uma classe é uma espécie de categoria formada a partir dos valores da variável em estudo. Há dois tipos principais de classe: classe discreta e classe intervalar.
- Uma classe discreta (ou classe unitária), como o próprio nome indica, é geralmente aplicada a variáveis quantitativas discretas (ou que estejam sendo tratadas como uma, como comumente acontece com idades)

Exemplo:

- Imagine que uma fábrica precisa encomendar calçados de segurança para seus operários. Para isso, a gestora responsável pela encomenda montou a tabela de frequências a seguir. Nesse contexto, os indivíduos em estudo são os operários da fábrica e a característica de interesse é, justamente, o tamanho do calçado de cada um. A tabela, portanto, foi montada a partir do conjunto de dados da variável quantitativa discreta tamanho do calçado.

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2

Exemplo:

- Vamos entender a simbologia e a interpretação do conteúdo da tabela. Na primeira coluna, vemos um índice i , que apenas numera as classes. Se chamarmos de k o número total de classes, temos $k=7$. Portanto, o índice i deve contar de 1 até k , o que, nesse contexto, corresponde de 1 a 7.

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2

- Esse mesmo índice é utilizado no símbolo à direita, $i \times$, que representa o valor de cada classe. Cada um desses valores corresponde a um número de calçado, o que nos indica que os operários dessa fábrica calçam de 36 a 42. Se quisermos apontar o valor de uma classe específica, podemos usar o índice para nos auxiliar. Por exemplo, para indicar que a classe 3 corresponde ao calçado de número 38, podemos usar a notação $x_3 = 38$.

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2

- O símbolo F_i nos indica a frequência simples absoluta correspondente a cada classe. Uma frequência simples absoluta é o resultado da contagem das ocorrências do valor da classe no conjunto de dados brutos.

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2

- Olhando para a classe 1, vemos que 5 operários calçam 36. Isso significa que o valor 36 apareceu 5 vezes no conjunto de dados brutos relativo à variável “tamanho do calçado”. Olhando para a classe 4, vemos que 12 operários calçam 39. Isso significa que o valor 39 apareceu 12 vezes.

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2

- Com o objetivo de indicar que a frequência da classe 3 corresponde a 13 ocorrências, podemos usar a notação $F_3=13$.

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2

- Mesmo não tendo acesso ao conjunto de dados brutos, é possível sabermos quantos são os operários dessa fábrica. Basta que façamos o somatório das frequências simples absolutas. Isso nos trará o valor de elementos da nossa população, que chamaremos de N . Esse resultado é demonstrado na tabela a seguir, que replica os mesmos dados da tabela anterior, com a adição do somatório das frequências.

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2
-	-	$\sum_{i=1}^k f_i = N = 62$

- Perceba a aparição do símbolo de somatório, Σ , acompanhado de uma notação inferior, superior e lateral. Vamos traduzir o significado dessa simbologia. Observe o símbolo completo, reproduzido a seguir.

$$\sum_{i=1}^k f_i$$

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2
-	-	$\sum_{i=1}^k f_i = N = 62$

- Podemos fazer essa leitura como: “somatório dos valores de f_i , com i variando de 1 até k ”. Isso significa que, simplesmente, realizaremos operações de adição entre todos os valores de f_i da tabela. No nosso contexto, no qual $k = 7$, temos a situação a seguir

$$\sum_{i=1}^k f_i$$

$$\sum_{i=1}^k f_i = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 + f_6 + f_7$$

$$\sum_{i=1}^k f_i = 5 + 10 + 13 + 12 + 11 + 9 + 2$$

$$\sum_{i=1}^k f_i = 62$$

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2
-	-	$\sum_{i=1}^k f_i = N = 62$

Tabela de frequências com classes discretas e somatório das frequências

i (índice)	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	36	5
2	37	10
3	38	13
4	39	12
5	40	11
6	41	9
7	42	2
–	–	$\sum_{i=1}^k f_i = N = 62$

Uma classe **intervalar**, geralmente aplicada a variáveis quantitativas contínuas, apresenta um intervalo de classe e não apenas um valor unitário, como vimos na classe discreta. Classes intervalares também podem ser aplicadas a variáveis quantitativas discretas para as quais o volume de dados brutos é muito extenso ou diverso.

Considere que uma empresa de tecnologia fabrica sensores de temperatura para sistemas de monitoramento climático em diferentes regiões. A companhia tem dados de temperatura registrados por todos os sensores, com medições coletadas em um mesmo instante específico, para o qual as condições climáticas devem ser estudadas.

Nesse contexto, a característica de interesse é a temperatura registrada pelos sensores, em graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$), que representa uma variável quantitativa contínua. Os elementos da população são os próprios sensores de temperatura da empresa

O conjunto de dados brutos dessa coleta é apresentado a seguir:

20,1; 22,5; 19,8; 24,3; 21,0; 23,4; 22,1; 25,6; 19,5; 21,8; 22,9; 20,0;
23,3; 19,9; 24,0; 23,1; 21,7; 22,3; 19,7; 21,5; 23,0; 20,4; 22,6; 21,2;
24,7; 25,0; 21,4; 22,8; 23,2; 25,3.

O técnico responsável pelo estudo pretende montar uma tabela de frequências, mas optou por organizar os dados em rol primeiro, para facilitar a visualização dos valores. O rol do conjunto de dados, em ordem crescente, é mostrado a seguir:

19,5; 19,7; 19,8; 19,9; 20,0; 20,1; 20,4; 21,0; 21,2; 21,4; 21,5; 21,7;
21,8; 22,1; 22,3; 22,5; 22,6; 22,8; 22,9; 23,0; 23,1; 23,2; 23,3; 23,4;
24,0; 24,3; 24,7; 25,0; 25,3; 25,6.

Como os dados variam de 19,5 a 25,6 °C, o técnico optou por dividir a tabela de frequências em 7 classes distintas, com amplitude de classe de 1 °C. Isso significa que a diferença entre o limite inferior e o limite superior do intervalo de cada classe será de 1 °C. Nesse cenário, a tabela de frequências montada é descrita a seguir

19,5; 19,7; 19,8; 19,9; 20,0; 20,1; 20,4; 21,0; 21,2; 21,4; 21,5; 21,7;
 21,8; 22,1; 22,3; 22,5; 22,6; 22,8; 22,9; 23,0; 23,1; 23,2; 23,3; 23,4;
 24,0; 24,3; 24,7; 25,0; 25,3; 25,6.

Tabela de frequências com classes intervalares e somatório das frequências

i (índice)	Intervalo de classe	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	19┒20	19,5	4
2	20┒21	20,5	3
3	21┒22	21,5	6
4	22┒23	22,5	6
5	23┒24	23,5	5
6	24┒25	24,5	3
7	25┒26	25,5	3
-	-	-	$\sum_{i=1}^k f_i = N = 30$

Para o intervalo 19–20, um possível valor 19,0 °C de temperatura integraria essa classe, já que o intervalo é fechado em 19. O valor 19,9 °C também integraria essa classe, já que ele se encontra entre o limite inferior e superior. O valor 19,999 °C (caso a precisão da medição permitisse esse tipo de valor) também integraria a classe, já que ele ainda se encontra entre o limite inferior e superior. Já o valor 20,0 °C não integra essa classe, pois o intervalo é aberto à direita, o que significa que o valor exato do limite superior não é mais contado para a classe. Desse modo, o valor 20,0 °C integra a classe cujo intervalo é descrito como 20–21

i (índice)	Intervalo de classe	X_i (ponto médio de classe)	F_i (frequência)
1	19–20	19,5	4
2	20–21	20,5	3
3	21–22	21,5	6
4	22–23	22,5	6
5	23–24	23,5	5
6	24–25	24,5	3
7	25–26	25,5	3
-	-	-	$\sum_{i=1}^k f_i = N = 30$

Frequência simples relativa.

Considere as medidas de tempo de resolução de uma atividade curricular, em minutos, obtidas de um grupo de 40 candidatos em um concurso público.

Tabela de frequências do tempo de resolução da atividade curricular

Tempo (min)	F_i (f. s. absoluta)
60-70	12
70-80	14
80-90	11
90-100	1
100-110	1
110-120	0
120-130	1
-	$\sum f_i = N = 40$

Tabela com os cálculos das frequências relativas.

Tempo (min)	F_i (f. s. absoluta)	F_{ri} (f. s. relativa unitária)	$F_{ri\%}$ (f. s. relativa percentual)
60-70	12	0,300	30,0%
70-80	14	0,350	35,0%
80-90	11	0,275	27,5%
90-100	1	0,025	2,5%
100-110	1	0,025	2,5%
110-120	0	0	0
120-130	1	0,025	2,5%
—	$\sum f_i = N = 40$	$\sum f_{ri} = 1$	$\sum f_{ri\%} = 100\%$

Fórmulas:

$$f_{ri} = \frac{f_i}{N}$$

$$f_{ri\%} = \frac{f_i}{N} \cdot 100 = f_{ri} \cdot 100$$

Tabela com os cálculos das frequências relativas.

Tempo (min)	F_i (f. s. absoluta)	F_{ri} (f. s. relativa unitária)	$F_{ri\%}$ (f. s. relativa percentual)
60-70	12	0,300	30,0%
70-80	14	0,350	35,0%
80-90	11	0,275	27,5%
90-100	1	0,025	2,5%
100-110	1	0,025	2,5%
110-120	0	0	0
120-130	1	0,025	2,5%
—	$\sum f_i = N = 40$	$\sum f_{ri} = 1$	$\sum f_{ri\%} = 100\%$

Exemplos::

$$f_{r2} = \frac{f_2}{N} = \frac{14}{40} = 0,35$$

$$f_{r3\%} = \frac{f_3}{N} \cdot 100 = \frac{11}{40} \cdot 100 = 0,275 \cdot 100 = 27,5\%$$

Tabela com os cálculos das frequências acumulada absoluta.

Tempo (min)	F_i (f. s. absoluta)	F_i (f. ac. absoluta)
60-70	12	12
70-80	14	26
80-90	11	37
90-100	1	38
100-110	1	39
110-120	0	39
120-130	1	40
-	$\sum f_i = N = 40$	-

Fórmula:

$$F_i = F_{i-1} + f_i, \text{ com } F_1 = f_1$$

Exemplos:

$$F_2 = F_1 + f_2 = 12 + 14 = 26$$

Tabela com os cálculos das frequências acumulada absoluta e nova notação de intervalo.

Tempo (min)	F_i (f. ac. absoluta)
< 70	12
< 80	26
< 90	37
< 100	38
< 110	39
< 120	39
< 130	40

Histograma e polígono de frequências

É muito comum distribuições de frequências com classes intervalares serem apresentadas na forma de gráficos, como o histograma, que nos trazem uma ideia visual bastante clara sobre a distribuição dos dados.

Tempo (min)	F_i
60-70	12
70-80	14
80-90	11
90-100	1
100-110	1
110-120	0
120-130	1

